ЗАКАЗЧИК: UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING» ГЕНЕРАЛЬНЫЙ UZBEKENERGOTAMIR ПОДРЯДЧИК PBG Pro Build Generation ГЕНЕРАЛЬНЫЙ EAST WEST ENGINEERING

ОБЪЕКТ: «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

КОНТРАКТ №: EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г.

Ревизия документа: A3

Дата: 12.10.2026.

ООО “EAST-WEST ENGINEERING”

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ.
УЗЕЛ ЗАМЕРА РАСХОДА ГАЗА УЗРГ-D001

EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610116-A3

Согласовано | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610116-A3		
ГИП		Кирпичников			10.26	Опросный лист. Узел замера расхода газа УЗРГ-D001	Стадия	Лист	Листов
Нач. отдела		Кабулова			10.26		РП	1	19
Исполнитель		Махмудов			10.26		EAST WEST ENGINEERING	ООО “EAST-WEST Engineering” г. Ташкент 2026г.	
Н.контр.		Кирпичников			10.26				

Лист регистрации изменений

Ревизия	Дата	Цель ревизии	Разработал	Проверил	Утвердил
R1	26.06.2026	Выпуск для проверки	Махмудов И.	Кабулова Е.	Схабицкий А.
A1	28.07.2026	Выпуск для строительства	Махмудов И.	Кабулова Е.	Схабицкий А.
A2	28.09.2026	Выпуск для строительства	Махмудов И.	Кабулова Е.	Кирпичников С.
A3	12.10.2026	Выпуск для строительства	Махмудов И.	Кабулова Е.	Кирпичников С.

Наименование объекта		«Строительство новых ниток (участков) газопроводов «Газли – Саримой» и «Акчалок - Газли – Нукус» общей протяженностью не менее 275 км». Газопровод «Газли-Саримой» (54 км)	
Назначение		Расширение пропускной способности существующей инфраструктуры с целью удовлетворения растущих потребностей в природном газе, а также обеспечение гибкости и надёжности поставок в условиях меняющегося спроса	
Организация - заказчик		ООО «Трансгазинжиниринг»	
Вид учета		☑ Коммерческий	☐ Технологический
Схема P&ID		EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	
№	Наименование	Един. изм.	Значение показателя
1.	Проектный расход	ст.м³/ч[1]	1041666… 1125000 (25… 27 млн. ст. м³/сут.) 1-я замерная нитка Q_{max} = 6,75 млн. м³/сут; 2-я замерная нитка Q_{max} = 6,75 млн. м³/сут; 3- я замерная нитка Q_{max} = 6,75 млн. м³/сут; 4- я замерная нитка Q_{max} = 6,75 млн. м³/сут; 5-я замерная нитка (резервная) с расходом Q_{max}= 6,75 млн. м³/сут.
2.	Нижний предел измерений прибора учёта газа, обеспечивающий нормированную погрешность измерений при стандартных условиях		Q_{min} = 2,0 млн. м3/сут (83333 м3/час).
3.			max / min
	Рабочее давление (избыт.)	МПа	5,5 / 2,00
4.	Расчетное давление (избыт.)	МПа	6,3
5.	Температура рабочей среды	°С	+60 / -20
6.	Расчетная температура	°С	+85 / -26,9
7.	Плотность в стандартных условиях	кг/м³	0,708
8.	Минимальная температура для выбора оборудования:		
- размещаемого в шкафу наружного исполнения		°С	+5
- размещаемого на открытой площадке		°С	-26,9
9.	Классификация взрывоопасной зоны по ПУЭ		2 (В-1г)
10.	Категория и группа взрывоопасных смесей газов и паров измеряемой среды		IIA-T3
11.	Степень защиты от пыли и воды		IP65 и выше
12.	Климатические условия		см. приложение 1
13.	Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объема газа, приведенного к стандартным условиям, не более	%	1,5

[1] ст. м³/ч - расход в м³/ч при стандартных условиях: t= 20°С, P=0,1013 МПа

* будет уточнено при детальном проектировании

14.	Режим работы УЗРГ		☑ Непрерывный	☐ Периодический
15.	Режим управления запорной арматурой		☑ Автоматизированный	☐ Неавтоматизированный
16.	Режим управления регулирующей арматурой		☐ Автоматизированный	☐ Неавтоматизированный
17.	Схема УЗРГ		Коллекторная П-образная	
18.	Диаметр подводящего трубопровода	мм	1220х16 К60 ГОСТ 31447-2012 (подземный)	
19.	Диаметр отводящего трубопровода	мм	1220х16 К60 ГОСТ 31447-2012 (подземный)	
20.	Диаметр измерительных линий: - рабочих измерительных линий - резервных измерительных линий	мм мм	426х14 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 (4 рабочих ИЛ) 426х14 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 (1 резервная ИЛ)	
21.	Необходимость подключения к дренажу		☑ Требуется	☐ Не требуется
22.	Необходимость подключения к свече сброса		☐ Требуется	☑ Не требуется
23.	Необходимость продувки трубопроводов		☐ Требуется	☑ Не требуется
24.	Расчетный срок эксплуатации		30 лет	

25.	**Характеристики рабочей среды**		Природный газ
Состав измеряемой среды		Ед. изм.	Содержание компонента в рабочей среде
- Метан (CH_4)		% мол.	95,083
- Этан (C_2H_6)		% мол.	2,422
- Пропан (C_3H_8)		% мол.	0,698
- i-Бутан (i-C_4H_{10})		% мол.	0,106
- n-Бутан (n-C_4H_{10})		% мол.	0,1
- i-Пентан C_5H_{12}+высш		% мол.	0,018
- n -Пентан C_5H_{12}+высш		% мол.	0,012
- Гексан		% мол.	0,001
- Азот (N_2)		% мол.	0,738
- Углекислый газ (CO_2)		% мол.	0,811
- Кислород		% мол.	0,011
Свойства газа:			
Плотность при 20°С и 760 мм рт.ст.		кг/м^3	0,708
Массовая концентрация сероводорода		г/м^3	0,005
Массовая концентрация меркаптановой серы		г/м^3	0,007
Температура точки росы по воде			-4,6
Температура точки росы по углеводородам			-4,1

26.	**Требования к блоку измерительных линий (БИЛ)**		
26.1	Количество рабочих измерительных линий	4	
26.2	Количество резервных измерительных линий	1	
26.2	Тип запорной арматуры	☐задвижка	☑кран

26.3	Способ управления запорной арматуры	☑ручное	☐электроприводное
		☑пневмоприводное	☐другое
26.4	Байпас БИЛ	☐требуется	☑не требуется
26.5	Тип расходомера	☐ультразвуковой	☐турбинный
		☑диафр. блок, на базе БСУ	☐другой
26.6	Материал частей контактирующих со средой	Устойчивый к измеряемой среде (см. п.21 – характеристики рабочей среды)	
	Режим работы БИЛ	Прямое направление потока	
27	**Система обработки информации (СОИ)**		
27.1	Измерительно-вычислительный контроллер (ИВК) расхода газа	☑ да (для каждой ИЛ)	☐ нет
27.2	Резервирование ИВК	☐ да	☑ нет
27.3	Блок обработки информации (БОИ)	☑ да	☐ нет
27.4	Резервирование БОИ	☐ да	☑ нет
27.5	СИ давления и температуры	☑ да	☐ нет
27.6	Резервирование СИ давления и температуры	☑ да (для каждой ИЛ)	☐ нет
27.7	СОИ должна обеспечивать обработку, индикацию, архивирование и передачу данных по расходу и количеству газа для прямого и обратного направлений потока.		
27.8	Интегрирование СОИ в АСКУГ АО «Узтрансгаз»	RS-485 Modbus RTU и GSM модем	
27.9	Интегрирование СОИ в САУ УЗРГ	RS-485 Modbus RTU / Ethernet TCP/IP	
27.10	Наличие ИБП для СОИ	☑ да	☐ нет
27.11	Продолжительность работы СОИ от ИБП	☐ 2 часа	☑ другое *24 часа*
27.12	Тип аккумуляторных батарей ИБП для СОИ	Литий-ионные аккумуляторные батареи	
27.13	Требование к размещению ИВК	Блочно-модульное здание над замерными нитками узла, полной заводской готовности, в комплекте с системой вентиляции (в т.ч. принудительной), системой отопления (электрическая, взрывозащищенная), системой электроснабжения, освещения, датчиками загазованности и АСПС согласно требованиям ШНК 2.04.09-2007, СИ расхода газа (многопараметрическими датчиками давления, вычислителями расхода газа).	
27.14	Требование к размещению оборудования БОИ	В здании операторной с системами отопления и кондиционирования, шкаф исп. IP42 и выше	
28	**Требования к блоку качества газа (БКГ)**		
28.1	Промышленный газовый поточный хроматограф	☑требуется	☐не требуется
		☑ стационарный	☐ переносной
		Проектирование и установка системы должны соответствовать ГОСТ 31371.1…7-2020, ГОСТ 31370-2023, ГОСТ 31369-2021	
		Система отбора пробы по ГОСТ 31370-2023	☑ Да
		Обогреваемая и теплоизолированная пробоотборная линия	☑ Да

		Система подготовки пробы с гелием и калибровочным газом	☑ Да
		Исполнение	Exd IIB T3
		Передача данных	RS-485 Modbus RTU
28.2	Анализатор автоматического контроля точки росы по воде	☑требуется	☐не требуется
		Анализаторы точки росы должны соответствовать требованиям ГОСТ 20060-2021	
		Отбор пробы по ГОСТ 31370-2023	☑ Нет (отбор пробы от хроматографа)
		Обогреваемая и теплоизолированная пробоотборная линия	☑ Нет (отбор пробы от хроматографа)
		Система подготовки газа	☑ Да
		Исполнение	Exd IIB T3
		Передача данных	RS-485 Modbus RTU
28.3	Анализатор автоматического контроля точки росы по углеводородам	☑требуется	☐не требуется
		Анализаторы точки росы должны соответствовать требованиям ГОСТ 20061-2021	
		Отбор пробы по ГОСТ 31370-2023	☑ Нет (отбор пробы от хроматографа)
		Обогреваемая и теплоизолированная пробоотборная линия	☑ Нет (отбор пробы от хроматографа)
		Система подготовки газа	☑ Да
		Исполнение	Exd IIB T3
		Передача данных	RS-485 Modbus RTU
28.4	Место отбора проб	Подземный выходной коллектор 1220x16	
28.5	ИБП блока качества газа	☑ да	☐ нет
28.6	Продолжительность работы системы контроля качества газа от ИБП	☑ 24 часа	☐ другое:
28.7	Размещение анализаторов	☑ Блочно-модульное здание, полной заводской готовности, в комплекте с системой вентиляции (в т.ч. принудительной), системой отопления (электрическая, взрывозащищенная), системой электроснабжения, освещения, датчиками загазованности, АСПС согласно требованиям ШНК 2.04.09-2007, СИ показателей качества газа	
28.8	Ручной отбор проб по ГОСТ 31370-2023	☑требуется, место отбора предусмотреть в помещении БКГ	☐не требуется
29.	**Условия размещения БИЛ**		
29.1	В здании	☐ да	☑ нет
29.2	На открытой площадке	☐ да	☑нет
29.3	В обогреваемом блок-боксе наружной установки	☐ да	☑нет
29.4	Под навесом	☑ да	☐ нет
30.	**Система распределения электроэнергии**		
30.1	Щит распределения электроэнергии	☐требуется	☑не требуется
31.	**Система электрообогрева**		

31.1	Электрообогрев технологических трубопроводов	☐требуется	☑не требуется
31.2	Электрообогрев и теплоизоляция импульсных линий	☑требуется	☐не требуется
31.3	Теплоизоляция измерительных трубопроводов	☑требуется	☐не требуется
31.4	Тип теплоизоляции	Определяет Поставщик согласно расчетам	
32.	**Система автоматического управления (САУ УЗРГ)**	☑ да	☐ нет
32.1	Контроллер управления (САУ)	☑ требуется	☐ не требуется
32.2	Резервирование контроллера управления	☐ требуется	☑ не требуется
32.3	Сетевой коммутатор (Switch Ethernet)	☑ требуется	☐ не требуется
32.4	ИБП САУ УЗРГ	☑ требуется	☐ не требуется
32.5	Продолжительность работы САУ УЗРГ от ИБП	☑ 24 часа	☐ другое:
33.	**Программное обеспечение (ПО)**		
33.1	Системное ПО	☑требуется	☐не требуется
33.2	Сервисное ПО	☑требуется	☐не требуется
33.3	Прикладное ПО	☑требуется	☐не требуется
34.	**АРМ оператора**		
34.1	АРМ оператора	☑ требуется, 2 шт.	☐ не требуется
34.2	Принтер	☑ требуется, 1 шт.	☐ не требуется
34.3	ИБП АРМ оператора	☑ требуется, 2 шт.	☐ не требуется
34.4	Интерактивная панель	☑ требуется, 1 шт.	☐ не требуется
34.5 34.6	Визуализация параметров и оперативных данных по УЗРГ	☑требуется	☐не требуется
34.7	Формирование команд управления технологическим процессом УЗРГ	☑требуется	☐не требуется
35.	**Сервера СУБД и SCADA с ИБП**	☑ да	☐ нет
36.	**Сервер точного времени (NTP-сервер)**	☑ требуется	☐ не требуется

Дополнительные требования:

1. С помощью программно-технических средств УЗРГ должны выполняться следующие функции:
   - Коммерческий учет расхода газа (измерение, сбор, обработка и передача информации о количестве газа, диагностики и конфигурирования СИ);
   - Реализация функций измерения технологических параметров газа;
   - Реализация функций управления технологическим оборудованием;
   - Предотвращение аварий на УЗРГ и выхода из строя оборудования;
   - Накопление и хранение оперативной технологической и коммерческой информации и передача массивов информации в АСКУГ АО «Узтрансгаз» и АСУ ТП Заказчика;
   - Визуализация технологических параметров на АРМ оператора УЗРГ.
2. Взаимодействие Системы учета газа УЗРГ с АСУ ТП Заказчика должно осуществляться через САУ объекта.
3. Для автоматизированного управления запорной арматурой УЗРГ с сигнализацией положения её рабочих органов предусмотреть систему автоматического управления (САУ УЗРГ). Количество входных/выходных сигналов должно включать 20% запас (резерв) свободных сигналов от общего количества сигналов. Количеств сигналов от каждой пневмоприводной ЗРА принять 2DI, 2DO. Количество ЗРА (XV) и приборов (PT, TT, PDT, LT, LS) принять согласно P&ID. Дополнительно предусмотреть возможность интеграции с системой вентиляции (RS485), системой контроля загазованности (4DI), системой пожарной сигнализации (4DI), системой контроля периметра (4DI).
4. Блок обработки информации (БОИ) представляет собой унифицированный блок обработки и передачи данных о количестве и значениях показателей качества природного газа.
5. БОИ должно выполнять функции:
   - автоматизированные сбор данных с вычислителями;
   - автоматизированные сбор данных с блока аналитического оборудования;

- формирование отчетов;
- формирование архива данных и журнала аварийных сообщений и вмешательств;
- пороговый контроль результатов измерений расчетов вычислителей;
- подсчет среднечасовых результатов измерений и вычисления параметров газа;
- обмен данными с системой вышестоящего уровня;
- защита информации от несанкционированного доступа.

6. БОИ должен строится на базе средств автоматизации, максимально унифицированных с ПТК САУ. Информационный обмен должен производится по стандартному протоколу, при этом сбор данных с вычислителей расхода газа должен инициироваться БОИ.
7. Алгоритмы обработки данных должны быть аттестованными в соответствии с ГОСТ Р 8.564-2009, ГОСТ Р 8.596-2002, МИ 2174-91, МИ 2891-2004, МИ 2955-2010.
8. Узел замера расхода газа должен поставляться в полной заводской готовности со съемными прямыми участками 10D до СУ и 4D после СУ по ГОСТ 8.586.1…5-2005 и O'z DSt 8.028:2012.
9. Съемные прямолинейные участки должны комплектоваться ответными фланцами (включая шпильки, гайки, шайбы, прокладки овального сечения) и стыковаться с трубопроводом (см.п.16 – Диаметр измерительных линий). При транспортировке фланцы заглушить.
10. На основании монтажной схемы УЗРГ и схемы P&ID выполнить расчет длин прямых участков для УЗРГ с помощью программного комплекса «Расходомер ИСО».
11. Предусмотреть теплоизоляцию участка наибольшего влияния теплообмена с окружающей средой. Участок должен включать в себя преобразователь расхода и температуры, участок между ними, а также участки, прилегающие к преобразователям расхода и температуры, длиной равной пяти условным проходам.
12. Выполнить расчет толщины теплоизоляции, обеспечивающую нормированную погрешность измерений расхода газа, с учетом разности температур среды и окружающей среды, скорости ветра, наличия влаги на наружной поверхности трубопровода с помощью программного комплекса «Расходомер ИСО».
13. Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении и отвечать современным требованиям по техническим характеристикам, экономичности, надежности и соответствовать по материальному исполнению условиям эксплуатации.
14. Предусмотреть строповочные устройства для погрузочно-разгрузочных работ и закрепления при транспортировке.
15. Предусмотреть два комплекта прокладок (гидравлические испытания, пуско-наладочные работы).
16. Оборудование КИПиА, поставляемое комплектно с технологическим оборудованием:
    - должно обеспечить безотказную работу в условиях пыльных бурь в температурном диапазоне от минус 30 до плюс 60 ˚С;
    - должно отвечать требованиям взрывобезопасности (Exd);
17. Все оборудование КИПиА должно поставляться с:
    - именной табличкой с указанием читаемой и износостойкой информацией (номер контракта, наименование оборудования, номер технологической позиции, номер изготовителя, основные технические характеристики);
    - инструкцией по эксплуатации;
    - методикой поверки;
    - сертификатом (свидетельством):
      – признания утвержденного типа средств измерений в Узбекистане с приложением описания средства измерения;
      – метрологической аттестации средств измерения с приложением описания средства измерения;
      – калибровки привязанным к позиции и серийному номеру датчика (вычислителя);
      – соответствия взрывозащиты;
      – защиты от влаги и пыли;
18. Технологическое оборудование должно быть с нанесенным внешним антикоррозионным покрытием по ОСТ-26.260.18-2004, КМК-2.03.11-96. Цветовую окраску оборудования согласовать с Заказчиком.
19. Срок хранения оборудования без переконсервации не менее 18 месяцев со дня отгрузки заводом-изготовителем.
20. Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. от даты ввода в эксплуатацию, но не менее 36 мес. с даты поставки.
21. Предусмотреть:
    - ЗИП на два года эксплуатации;

- ЗИП на пуско-наладочные работы.
  Перечень ЗИП должен включать в себя, но не ограничиваться нижеперечисленным:
  - для каждой измерительной линии должна быть по 1 шт. диафрагма кроме основных с утверждённым расчетом со стороны ГП «УзНИМ» и иметь соответствующий сертификат на диафрагму (СУ).
  - Поставщик должен поставить аналитическое оборудование с запасными частями на 2 года эксплуатации.
  Окончательный перечень должен быть определен поставщиком и согласован с проектной организацией и Заказчиком.

22. При разработке технико-коммерческого предложения дополнительно руководствоваться следующими нормативными документами:
- O' z Dst 8.028.2012 Государственная система обеспечения единства измерений РУз. Измерения расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартной диафрагмы. Дополнительные требования к конструкции и монтажу измерительных комплексов;
- O'z DSt 8.030:2008. Государственная система обеспечения единства измерений РУз. Топливо и энергия. Общие требования к учету.
- O'z DSt 8.031:2008. Государственная система обеспечения единства измерений РУз. Топливо и энергия. Оснащение приборами учета и их эксплуатация.
- O'z DSt 8.023:2000. Государственная система обеспечения единства измерений РУз. Измерения расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Организация и порядок проведения метрологического контроля и надзора за состоянием и применением измерительных комплексов.
- ГОСТ 8.586.1…5-2005 ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств.
- ГОСТ 31371.1…7-2020. Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности.
- ГОСТ 20060-2021. Газ природный. Определение температуры точки росы по воде.
- ГОСТ 20061-2021. Газ природный. Определение температуры точки росы по углеводородам.
- ГОСТ Р 53367-2009. Газ горючий природный. Определение серосодержащих компонентов хроматографическим методом.
- ГОСТ 31370-2023 (ISO 10715:2022). Газ природный. Руководство по отбору проб.
- ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава.

23. Электроприемники систем СОИ и БКГ относятся к потребителям 1-й категории особой группе надежности электроснабжения.
24. Перед отправкой Заказчику УЗРГ согласовать с генеральным проектировщиком следующие документы:
- Структурная схема ПТС УЗРГ;
- Схема автоматизации (схема P&ID);
- Схема соединений и подключений внешних проводок (wiring diagram);
- Документацию на шкафы СУГ и САУ УЗРГ (общий вид, принципиальная электрическая схема, перечень элементов);
- Спецификация оборудования, изделий и материалов;
- Перечень приборов (Instrument Index);
- План расположения оборудования и проводок;
- Описание алгоритмов (control narrative);
- Описание программного обеспечения;
- Перечень входных сигналов и данных;
- Перечень выходных сигналов и данных;
- Чертежи форм документов и видеокадров;
- Расчеты СУ, толщины теплоизоляции, длин прямых участков.
- Перечни измерительных каналов с расчетом погрешности измерений;
- Однолинейные электрическая схема питания СУГ и САУ УЗРГ;
- Требования к заземлению СУГ и САУ УЗРГ;
- Ведомость нагрузок потребителей;
- Для цифрового протокола обмена информацией с верхним уровнем предоставить:
  - тип протокола и линии связи;

- перечень коммутационного оборудования и рекомендуемый тип кабеля;
- карта адресов.

- Перечень документов на САУ УЗРГ принять согласно ГОСТ 34.201-89. Содержание разрабатываемых документов должно соответствовать РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»

25. В комплект поставки УЗРГ должен входить следующий перечень сопроводительной документации (в том числе на русском языке):
    - Свидетельство о поверке СИ, утвержденное агентством «Узстандарт» или аккредитованной «Узстандарт» метрологической лабораторией, причем, срок действия поверки должен истекать не менее, чем через 6 месяцев от приема-сдачи оборудования Заказчику;
    - Сертификат об утверждении типа СИ, утвержденный «Узстандарт», описание типа СИ;
    - Методика поверки СИ, утвержденная агентством «Узстандарт»;
    - Паспорта СИ;
    - Программа испытаний УЗРГ;
    - Свидетельство заводской калибровки средства измерения;
    - Техническое описание и инструкция по эксплуатации (руководство пользователя);
    - Расчеты сужающего устройства;
    - Опросные листы на средства измерения и оборудования;
    - Алгоритмы расчета расхода и количество газа должны иметь аттестацию в Агентстве «Узстандарт».
    - Срок действия сертификатов поверки/калибровки с момента передачи оборудования Заказчику должен составлять не менее 6 месяцев.
26. Предусмотреть фланцевую катушку для демонтажа БИЛ при проведении испытания трубопроводов под давлением.
27. На каждом съемном прямом участке 10D ИТ до и 4D после СУ должны быть предусмотрены места крепления строп, а также согласована с Заказчиком схема строповки.
28. УЗРГ должен обеспечивать измерение расхода и количества газа в прямом направлении потока. Технологическая схема должна обеспечивать возможность эксплуатации каждой измерительной нитки в прямом режиме без демонтажа запорной арматуры, средств измерения, импульсных линий и другого технологического оборудования. Допускается только замена измерительной диафрагмы в быстросменном сужающем устройстве (БСУ).
29. Предоставить расчёт требуемой ёмкости аккумуляторных батарей для вычислительного комплекса каждой измерительной линии, выполненный исходя из обеспечения автономной работы оборудования в течение не менее 24 часов.
30. АРМ оператора должно быть укомплектовано необходимым количеством промышленных компьютеров, мониторов и оргтехники в соответствии с принятой архитектурой системы управления. В помещении операторной предусмотреть установку интерактивной панели большого формата для отображения параметров технологического процесса ЗУ в реальном времени, визуализации мнемосхем, архивных и аварийных данных, а также для проведения видеоконференцсвязи (ВКС).
31. В качестве диафрагменного блока применить быстросменное сужающее устройство (БСУ).
32. Для измерений температуры газа применить термометры сопротивления с классом допуска АА по ГОСТ 6651-2009.
33. Вычислитель расхода должен иметь программное обеспечение для расчета расхода и количества газа согласно ГОСТ 8.586.5 и ГОСТ 30319 с погрешностью, не превышающей 0,01%. При вычислении расхода и количества газа, показания компьютера должны проводиться к стандартным условиям: P=0,101325 МПа и T= 293,15 K.
34. Вычислитель расхода газа должен пройти испытания для целей утверждения типа СИ и подтверждать действующим сертификатом на территории Узбекистана.
35. Вычислитель расхода газа должен иметь сертификат о взрывозащите, иметь защиту памяти и программного обеспечения от постороннего вмешательства, а также осуществлять регистрацию и хранение не менее 200 последних изменений параметров конфигурации и не менее 200 последних событий и аварийных ситуаций. В архиве вычислителя должны храниться не менее чем за 35 суток среднечасовые и среднесуточные данные.
36. Вычислитель должен обеспечивать периодический, не более, чем через 5 сек. расчет по каждому ИТ расход газа, приведенного к стандартным условиям.
37. В вычислителе должна быть предусмотрена связь с БОИ по стандартному интерфейсу с использованием

открытых протоколов.

38. Для отбора проб контроля качества газа ан УЗРГ предусмотреть пробоотборное устройство. Стационарный зонд отбора проб предусмотреть с возможностью установки в подземный отводящий трубопровод (коллектор) с глубиной погружения не менее, чем 0,1 DN от внутренней поверхности газопровода.
39. САУ УЗРГ должна обеспечивать работу с унифицированными сигналами: 4…20мА, 0…5В HART протокол, «сухой контакт», 24VDC (max 1A), 220VAC (max 3A). Продукция КИПиА рассчитывается на непрерывное функционирование во взрывоопасной зоне с видом взрывозащиты Exd и степенью защиты оболочки не ниже IP65.
40. Представление информации от системы учета газа и системы автоматического управления УЗРГ должно быть выполнено через автоматизированное рабочее место оператора (АРМ оператора).
41. Приборы УЗРГ должны соответствовать требованиям O'zDst 3187:2017. «Приборы учета газа, общее техническое требование». Программное обеспечение должно быть аттестованным в ГП «УзНИМ» при Агентстве «Узстандарт» на соответствие ГОСТ 8.586-2005.
42. Шкафы СУГ и САУ УЗРГ должны иметь шину защитного заземления (PE) и функционального заземления (FE) для подключения к внешнему контуру заземления Заказчика.
43. Комплекс технических средств УЗРГ должен содержать необходимое эталонное оборудование с метрологическими характеристиками, обеспечивающими калибровки СИ и измерительных систем.

Приложение 1

Климатология региона согласно ULNG-24024-1108-010-00000-SHM-REP-0001- Отчёт по инженерной гидрометеорологии ULNG-24024-1108-010-00000-SGL-REP-0001-Отчёт по инженерной геологии ШНК 2.01.01-22 (*-данные взяты по ШНК):	
Абсолютная минимальная температура воздуха, °С	минус 26,9
Абсолютная максимальная температура воздуха, °С	плюс 49,0
Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца	плюс 38,5
Средняя месячная относительная влажность воздуха: - наиболее холодного месяца (январь), % - наиболее жаркого месяца (июнь), %	 56 20
Скорость ветра средняя, м/с: - в январе (направление северо-восточное, восточное) - в июле (направление северное, северо-восточное)	 3,6 4,3
Барометрическое давление, гПа	989,4
Абсолютная отметка площадки, м	не более 140-188
Глубина промерзания грунта, м - возможная один раз в 10 лет - возможная один раз в 50 лет	 0,68 0,78
Количество дней со снежным покровом за год	10
Количество часов с грозой в год	11,7*
Число дней с пыльными бурями в год среднее	16
Расчётная сейсмичность (баллов) (по MSK-64)	8

Приложение 2

Определяемый компонентный состав газа и периодичность

Наименование компонентов	Периодичность
Метан (CH_4), % мольные	Не менее 1 раза в сутки
Этан (C_2H_6), % мольные	
Пропан (C_3H_8), % мольные	
i-бутан (i-C_4H_{10}), % мольные	
n-бутан (n-C_4H_{10}), % мольные	
n-Пентан (i-C_5H_{12}), % мольные	
n-Пентан (n-C_5H_{12}), % мольные	
Гексан и высшие (C_6H_{14+}), % мольные	
Азот (N_2), % мольные	
Кислород (O_2), % мольные	
Двуокись углерода (CO_2), % мольные	
Температура точки росы по влаге, ^oC	Не менее 1 раза в сутки
Температура точки росы по УВ, ^oC	Не менее 1 раза в сутки

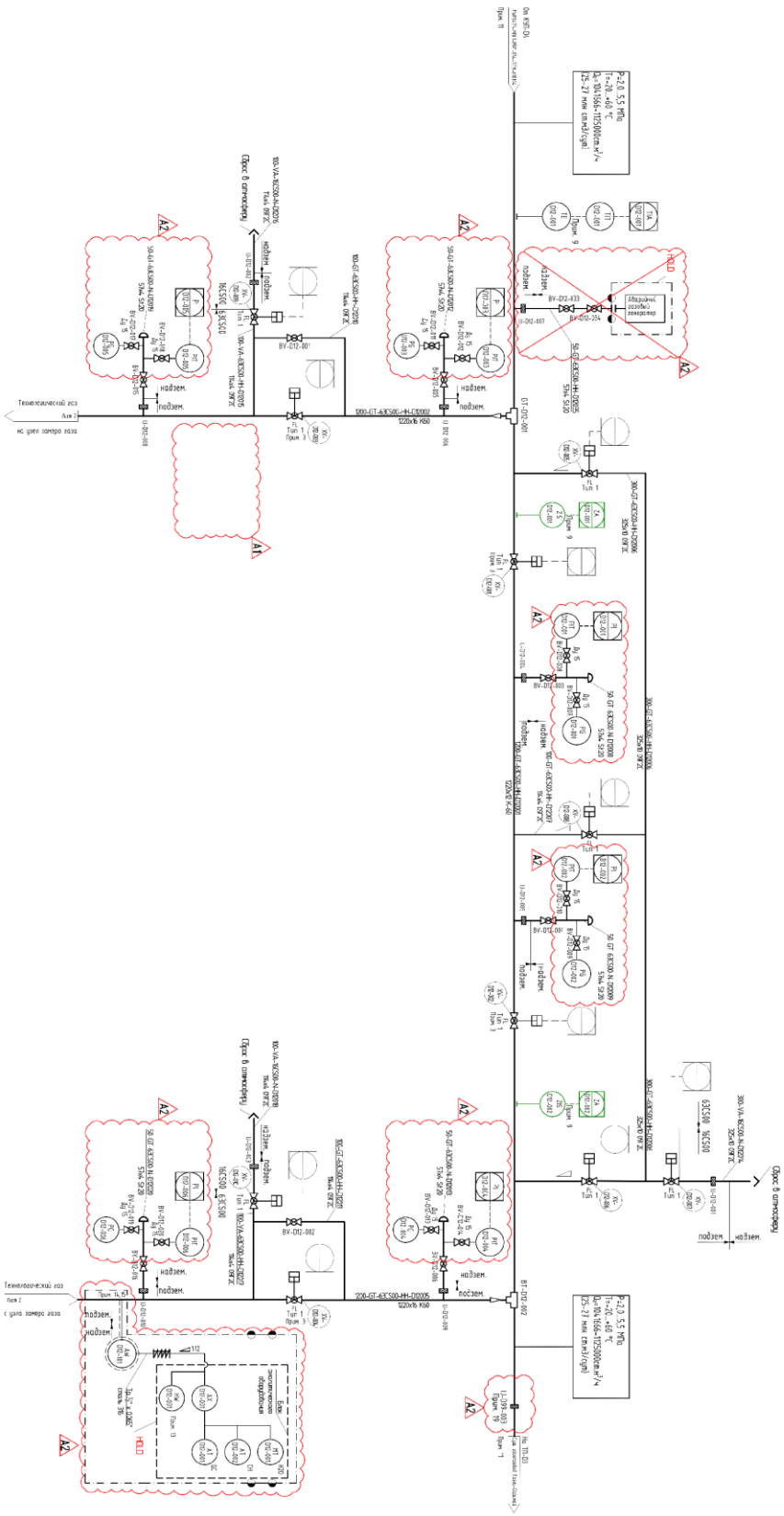
Заказ оборудования согласно данного опросного листа производить после обязательного согласования с ООО “EAST-WEST ENGINEERING”!

Приложение 3

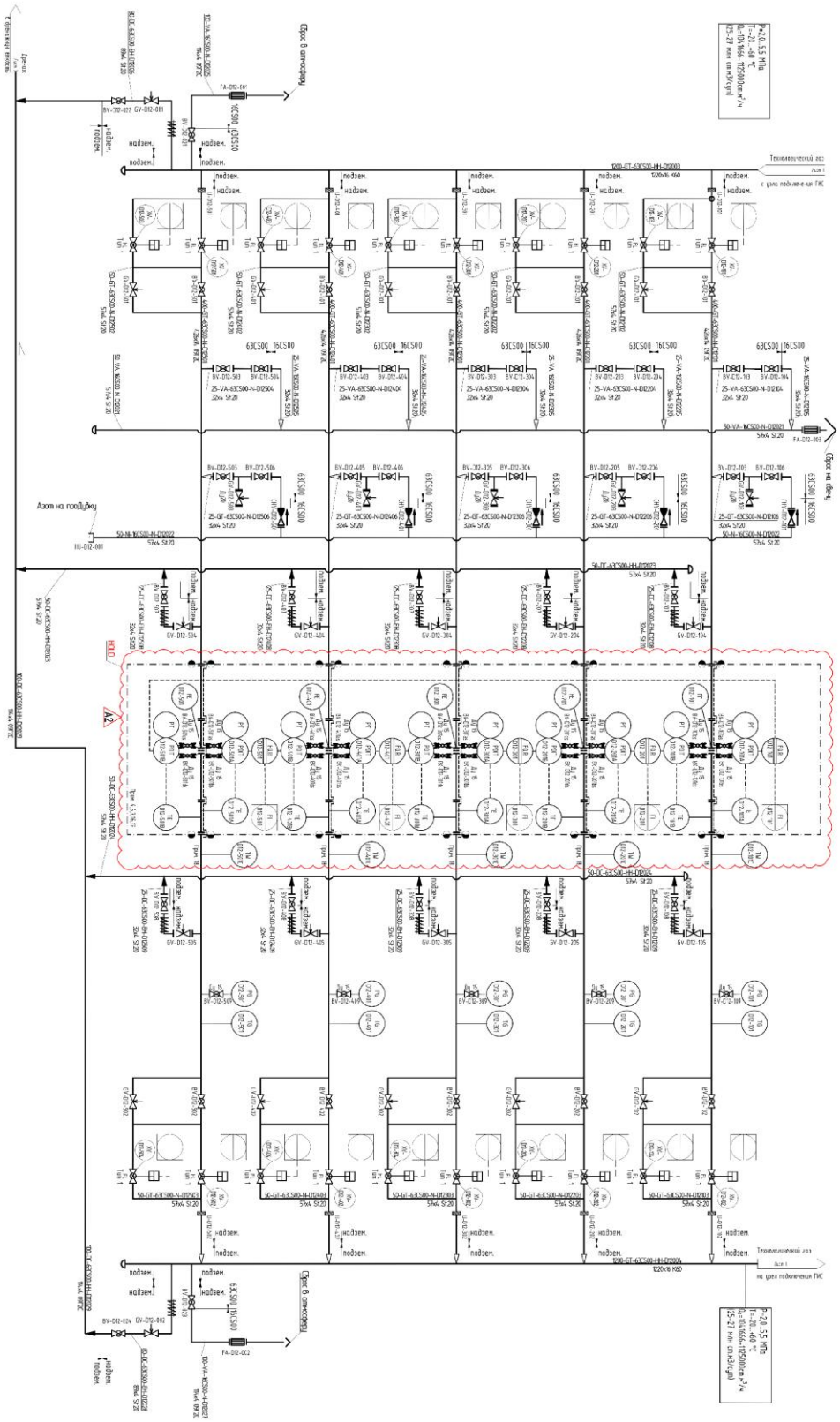
Требования к запорно-регулирующей арматуре

Кран шаровой		
Таговый номер на технологической схеме		BV-D12-101as, BV-D12-101bs, BV-D12-101cs, BV-D12-101cs, BV-D12-201as, BV-D12-201bs, BV-D12-201cs, BV-D12-201cs, BV-D12-301as, BV-D12-301bs, BV-D12-301cs, BV-D12-301cs, BV-D12-401as, BV-D12-401bs, BV-D12-401cs, BV-D12-401cs, BV-D12-501as, BV-D12-501bs, BV-D12-501cs, BV-D12-501cs
Количество, шт		20
Диаметр условный DN, мм		15
Давление расчетное, МПа		6,3
Рабочая среда	Агрегатное состояние	газ
	Состав	см. п.22 «Характеристика рабочей среды»
	Рабочее давление (изб.), МПа	5,5
	Рабочая температура, ^{0}C	-20…+60
	Расчетная температура, ^{0}C	-26,9 …+85
Выбор материала	Материал корпуса	Углеродистая сталь
	Материал проточной части	Подбирает завод производитель согласно составу газа
Корпус, затвор	Присоединение к трубопроводу	Резьбовое - ½" NPT (F)
	Максимальный перепад давления в закрытом положении, МПа	Равен расчетному давлению
	Герметичность в затворе	Класс А в соответствии с ISO 5208:2015
	Обеспечение герметичности	Двустороннее
Привод	Вид управления краном	ручной
	Тип привода	Рукоятка
Установка	Положение трубы	Надземное
	Материал трубы	Конструкционная углеродистая Сталь 20
	Размер трубы, Dh x S, мм	Определяет Поставщик-
	Место установки	На открытой площадке
Доп. требования*	Кран должен поставляться полной заводской готовности.	

Приложение 4

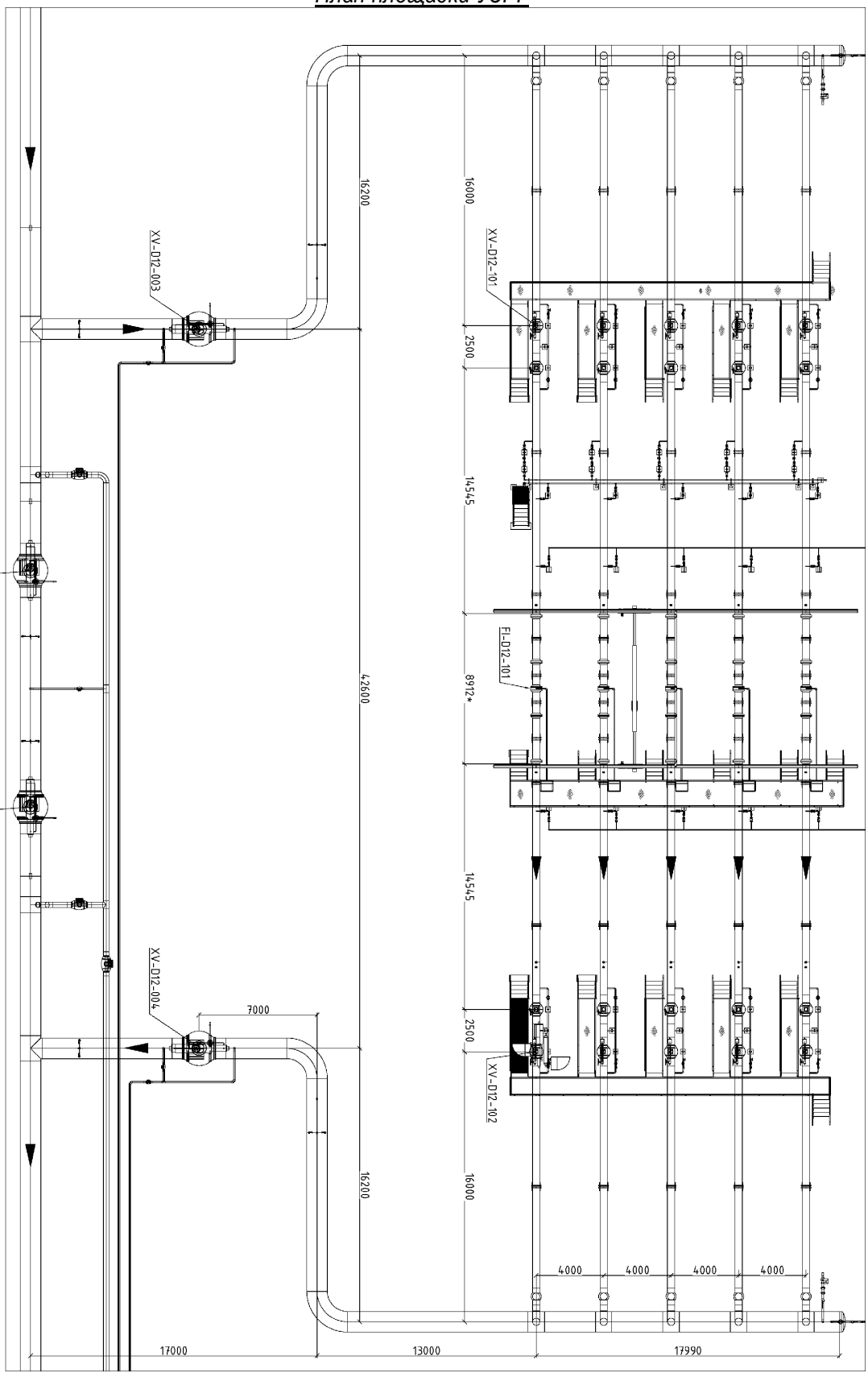


Приложение 5



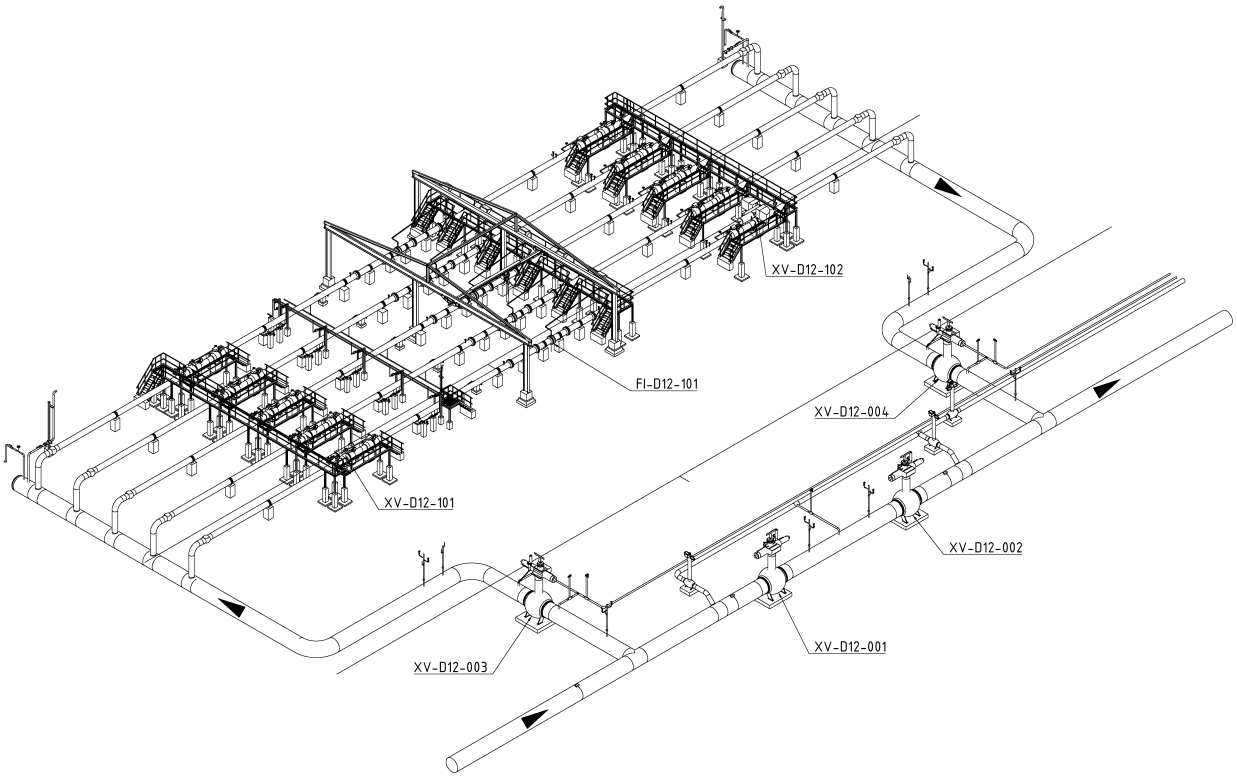
Приложение 6

План площадки УЗРГ



Приложение 7

Изометрический план площадки УЗРГ



Приложение 8

